

ECOMETRIC 2.0

MANUAL DO USUÁRIO

Ferramenta para Automação de Relatórios de Impacto Ambiental

Versão	2.0
Desenvolvido para	ACAMARTI – Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Tibagi/PR
Autor	Jhonatan Aldo Silva – RU 3629431

Documentação técnica • Guia de instalação, operação e interpretação dos resultados

SUMÁRIO

1. Apresentação
2. Requisitos do Sistema
3. Instalação
4. Como Usar – Interface Gráfica
5. Interpretando os Resultados
6. Solução de Problemas
7. Suporte

Este manual apresenta o fluxo de utilização do EcoMetric 2.0, desde a instalação até a geração e interpretação dos relatórios ambientais.

1. APRESENTAÇÃO

O EcoMetric 2.0 é uma ferramenta desktop desenvolvida para automatizar a leitura de relatórios de venda de materiais recicláveis em PDF e transformar os dados processados em informações ambientais e gerenciais.

A aplicação reduz a necessidade de lançamento manual de dados e permite gerar documentos padronizados para acompanhamento do impacto ambiental das atividades de reciclagem.

Principais funcionalidades

- Leitura e processamento de relatórios em PDF.
- Geração de planilhas Excel consolidadas.
- Geração de relatórios PDF com gráficos e indicadores de CO₂ evitado.
- Consolidação anual de múltiplos meses.
- Identificação e organização das categorias de materiais.
- Apresentação de indicadores, comparativos e insights automáticos.

O sistema foi desenvolvido em Python e possui suporte aos formatos de PDF CataFácil e Antigo.

Objetivo da ferramenta

Facilitar o processamento dos dados operacionais da ACAMARTI e transformar registros de materiais recicláveis em relatórios ambientais estruturados, contribuindo para o acompanhamento do impacto da reciclagem.

2. REQUISITOS DO SISTEMA

Item	Requisito
Sistema Operacional	Windows 10 ou superior
Python	3.10 ou superior — somente para execução via código-fonte
Memória	4 GB de RAM (recomendado)
Espaço em disco	200 MB

Observação: para a versão executável (.exe), o usuário final não precisa instalar o Python. O ambiente Python é necessário quando o sistema for executado a partir do código-fonte.

3. INSTALAÇÃO

O EcoMetric 2.0 pode ser utilizado de duas formas: por meio do executável pronto ou diretamente pelo código-fonte.

3.1 Opção A — Executável pronto (.exe)

1. Acesse a seção Releases do repositório oficial.
2. Baixe o arquivo EcoMetric.zip.
3. Extraia o conteúdo do arquivo ZIP para uma pasta de sua preferência.
4. Execute o arquivo EcoMetric.exe.

Repositório oficial:

```
https://github.com/goenjis40-star/ExtensionistaFaculdade
```

3.2 Opção B — Execução via código-fonte

Com o Git e o Python instalados, clone o repositório e instale as dependências:

```
git clone https://github.com/goenjis40-star/ExtensionistaFaculdade
cd ExtensionistaFaculdade
pip install -r requirements.txt
python -m gui
```

3.3 Execução opcional pela linha de comando

Também é possível processar um relatório diretamente pela linha de comando:

```
python main.py "caminho/do/relatorio.pdf"
```

4. COMO USAR - INTERFACE GRÁFICA

A interface gráfica foi projetada para concentrar o fluxo de processamento em poucas etapas, permitindo selecionar os arquivos, processá-los e exportar os resultados.

4.1 Processar um único PDF

1. Abra o EcoMetric 2.0 (EcoMetric.exe ou execução pelo código-fonte).
2. Clique em Selecionar PDF ou arraste o arquivo para a área indicada.
3. Clique em Processar Relatório.
4. Aguarde a conclusão do processamento e acompanhe a barra de progresso.
5. Confira os resultados apresentados, incluindo:
 - Peso total em quilogramas (kg).
 - CO₂ evitado em toneladas de CO₂ equivalente (t CO₂e).
 - Distribuição e categorias dos materiais.
6. Para gerar os arquivos de saída, utilize Exportar Excel e/ou Gerar Relatório.

4.2 Consolidar múltiplos PDFs — Relatório Anual

1. Clique em Múltiplos PDFs.
2. Selecione os arquivos desejados, por exemplo, os relatórios de janeiro a dezembro.
3. O sistema identifica automaticamente o período correspondente a cada arquivo.
4. Clique em Processar.
5. Exporte o Relatório Anual Consolidado e os dados correspondentes.

Boas práticas

- Utilize arquivos PDF íntegros e legíveis.
- Ao consolidar períodos, confira a auditoria para identificar meses faltantes ou duplicados.
- Revise os materiais não classificados quando o sistema indicar ocorrências.

5. INTERPRETANDO OS RESULTADOS

5.1 Relatório Individual (PDF)

O relatório individual apresenta os principais indicadores obtidos a partir do arquivo processado.

- CO₂ total evitado: destaque do impacto ambiental calculado, apresentado em toneladas.
- Equivalências ambientais: estimativas comparativas, como carros retirados de circulação por ano e residências com energia economizada por mês.
- Tabela de categorias: distribuição dos materiais e seus respectivos percentuais.
- Gráfico de barras: representação visual dos valores por categoria.
- Insights automáticos: identificação da categoria dominante e dos cinco principais materiais.

5.2 Relatório Anual Consolidado (PDF)

- Capa: período analisado e quantidade de PDFs processados.
- Resumo Executivo: visão geral dos resultados do período.
- Auditoria da Consolidação: verificação de meses faltantes ou duplicados.
- Insights Automáticos: principais informações extraídas da consolidação.
- Evolução Mensal: tabela e gráficos para acompanhamento dos resultados ao longo do período.
- Consolidado por categoria: agrupamento dos resultados segundo as categorias de materiais.

5.3 Planilha Excel

A planilha pode reunir até oito abas, conforme o processamento realizado, incluindo dados brutos, dados consolidados, auditoria, metadata, evolução mensal e insights.

6. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução sugerida
GUI não abre	Verifique a instalação do customtkinter: <code>pip install customtkinter</code> .
PDF não reconhecido	Verifique se o arquivo corresponde ao modelo CataFácil ou Antigo.
Erro ao exportar PDF	Verifique se fpdf2 e matplotlib estão instalados.
Erro ao exportar Excel	Verifique se openpyxl está instalado.
Logs não aparecem	Verifique o arquivo de log em <code>%APPDATA%/EcoMetric/logs/ecometric.log</code> .

Dica: ao identificar um erro, consulte primeiro os logs da aplicação. Eles podem indicar em qual etapa do processamento o problema ocorreu.

7. SUPORTE

Para obter o código-fonte, versões disponíveis e atualizações do projeto, consulte o repositório oficial:

```
https://github.com/goenjis40-star/ExtensionistaFaculdade
```

Autor

Jhonatan Aldo Silva

ENCERRAMENTO

O EcoMetric 2.0 foi concebido para tornar o processamento de dados de reciclagem mais organizado, rastreável e eficiente, apoiando a geração de informações ambientais a partir dos registros operacionais da ACAMARTI.

— Fim do Manual —